

IP Güvenlik Açıkları ve Tehditleri

IPv4 ve IPv6

- IP, bir pakette bulunan kaynak IP adreslerinin gerçekten bu kaynaktan gelip gelmediğini doğrulamaz. Bu nedenle tehdit aktörleri, sahte bir kaynak ve IP adresi kullanarak paket gönderebilir. Güvenlik analistleri hem IPv4 hem de IPv6 başlıklarındaki farklı alanları anlamalıdır.
- IP ile ilgili daha yaygın saldırıların bazıları tabloda gösterilmektedir.

IP Attack Techniques	Description
ICMP Attacks (ICMP Saldırıları)	Tehdit aktörleri, korunan bir ağdaki alt ağları ve ana bilgisayarları bulmak, DoS saldırıları oluşturmak ve bilgisayar yönlendirme tablolarını değiştirmek için İnternet Denetim İletisi Protokolü (ICMP) yankı paketlerini (ping) kullanır.
Amplification and Reflection Attacks (Yükseltme ve Yansıtma Saldırıları)	Tehdit aktörleri, meşru kullanıcıların DoS ve DDoS saldırılarını kullanarak bilgi veya hizmetlere erişmesini engellemeye çalışır.
Address Spoofing Attacks (Adres Sahtekarlığı Saldırıları)	Tehdit aktörleri, kör kimlik sahtekarlığı veya kör olmayan kimlik sahtekarlığı gerçekleştirmek için kaynak IP adresini bir IP paketinde taklit eder.
Man-in-the-Middle Attack (Ortadaki Adam Saldırısı)	Tehdit aktörleri, iletişimi şeffaf bir şekilde izlemek, yakalamak ve kontrol etmek için kendilerini kaynak ve hedef arasına konumlandırır. Yakalanan paketleri inceleyerek dinleyebilir veya paketleri değiştirip orijinal varış yerlerine iletebilirler.
Session Hijacking (Oturum Ele Geçirme)	Tehdit aktörleri fiziksel ağa erişir ve ardından bir oturumu ele geçirmek için bir MITM saldırısı kullanır.

ICMP Saldırıları

- Tehdit aktörleri keşif ve tarama saldırıları için ICMP kullanır. Bir ağ topolojisini haritalamak, hangi bilgisayarların etkin (erişilebilir) olduğunu keşfetmek, ana bilgisayar işletim sistemini (OS parmak izi) tanımlamak ve bir güvenlik duvarının durumunu belirlemek için bilgi toplama saldırıları başlatabilirler. Tehdit aktörleri ayrıca DoS saldırıları için ICMP kullanır.
- Not: IPv4 için ICMP (ICMPv4) ve IPv6 için ICMP (ICMPv6) benzer saldırı türlerine karşı hassastır.
- Ağlarda, ICMP'nin internetten araştırılmasını önlemek için ağların ağ kenarında sıkı ICMP erişim kontrol listesi (ACL) filtrelemesi olmalıdır. Büyük

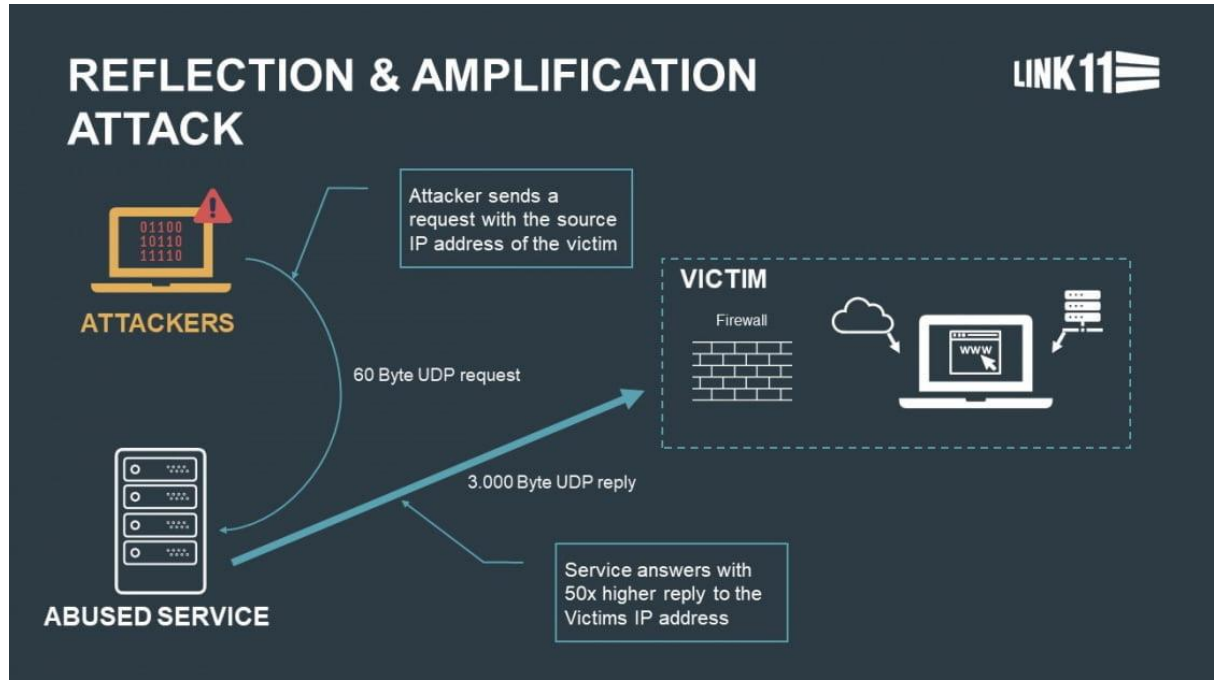
ağlarda, güvenlik duvarları ve saldırı tespit sistemleri (IDS) gibi güvenlik aygıtları bu tür saldırıları algılar ve güvenlik analistleri için uyarılar oluşturur.

Tehdit aktörlerinin kullandığı yaygın ICMP mesajları tabloda listelenmiştir.

Hackerlar tarafından kullanılan ICMP Mesajları	Açıklama
ICMP echo request and echo reply (ICMP yankı isteği ve yankı yanıtı)	Bu, ana makine doğrulaması ve DoS saldırıları gerçekleştirmek için kullanılır.
ICMP unreachable (ICMP hedefe ulaşamaz)	Bu, ağ keşif ve tarama saldırıları gerçekleştirmek için kullanılır.
ICMP mask reply (ICMP maskesi yanıtı)	Bu, dahili bir IP ağını eşlemek için kullanılır.
ICMP redirects (ICMP yönlendirmeleri)	Bu, hedef ana makineyi güvenliği ihlal edilmiş bir cihaz üzerinden tüm trafiği göndermeye çekmek ve bir MITM saldırısı oluşturmak için kullanılır.
ICMP router discovery (ICMP Router Keşif)	Bu, bir hedef ana bilgisayarın yönlendirme tablosuna sahte yol girişlerini enjekte etmek için kullanılır.

Yükseltme ve Yansıtma Saldırıları

- Tehdit aktörleri genellikle DoS saldırıları oluşturmak için amplifikasyon ve yansıtma tekniklerini kullanır. Şekildeki örnek, bir hedef ağı bunaltmak için bir Smurf saldırısının kullanıldığını göstermektedir. (Banka DDoS)
- Not: DNS tabanlı yansıtma ve amplifikasyon saldırıları ve Ağ Zaman Protokolü (NTP) amplifikasyon saldırıları gibi daha yeni amplifikasyon ve yansıtma saldırıları kullanılmaktadır.
- Tehdit aktörleri ayrıca bir hedef ana bilgisayarını çökertmek veya bir ağın kaynaklarını tüketmek için kaynak tüketme saldırılarını kullanır.



Adres Sahtekarlığı Saldırıları

- IP adresi kimlik sahtekarlığı saldırıları, bir tehdit oyuncusu gönderenin kimliğini gizlemek veya başka bir meşru kullanıcı olarak göstermek için yanlış kaynak IP adresi bilgilerine sahip paketler oluşturduğundan gerçekleşir. Kimlik sahtekarlığı genellikle bir Smurf saldırısı gibi başka bir saldırıya dahil edilir.
- Kimlik sahtekarlığı saldırıları iki türdür: kör olan veya kör olmayan
- Kör olmayan kimlik sahtekarlığı – Tehdit aktörü, ana bilgisayar ile hedef arasında gönderilen trafiği görebilir. Kör olmayan kimlik sahtekarlığı, bir güvenlik duvarının durumunu ve sıra numarası tahminini belirler. Yetkili bir oturumu da ele geçirebilir.
- Kör kimlik sahtekarlığı – Tehdit aktörü, ana bilgisayar ile hedef arasında gönderilen trafiği göremez. DoS saldırılarında kör kimlik sahtekarlığı kullanılır.
- Tehdit aktörlerinin dahili ağa erişimi olduğunda MAC adresi kimlik sahtekarlığı saldırıları kullanılır. Tehdit aktörleri, ana bilgisayarlarının MAC adreslerini, hedef ana bilgisayarın bilinen başka bir MAC adresiyle eşleştirecek şekilde değiştirir.